

# Material suplementar

## Material suplementar

### Classificação de chamados de manutenção predial com aprendizado de máquina: desempenho e limites da automação

Este documento reúne as Tabelas S1 a S16 citadas ao longo do artigo e do Apêndice A. Ele não substitui o artigo principal (04\_artigo/artigo\_classificacao\_chamados\_v3.md, PDF em docs/artigo\_classificacao\_chamados.pdf) nem introduz resultado, conclusão ou dado novo: cada tabela reproduz, sem recálculo, um artefato já gerado no repositório. Os arquivos-fonte, em CSV, ficam versionados em 04\_artigo/figuras/tabela\_S1\_\*.csv a tabela\_S16\_\*.csv; este documento é a sua leitura consolidada.

**Convenção de exibição.** Os CSVs-fonte usam ponto como separador decimal (formato de máquina); as tabelas abaixo convertem para vírgula, para manter a mesma convenção do corpo do artigo em português, e arredondam para quatro casas decimais quando a fonte tem mais precisão. Essa conversão é apenas de apresentação: nenhum valor foi recalculado, e o CSV correspondente, sem arredondamento, permanece a fonte de registro.

**Hash canônico.** As Tabelas S6 a S15 derivam de artefatos da rodada canônica identificada por `hash_corpus 1e4762438a7e3627d3e32c1025f6bcb169e786881d8e86207806fdf98846409a`, a mesma que sustenta o corpo do artigo (conferível por `python src/matriz_proveniencia.py`). As Tabelas S1 a S4 vêm de execuções anteriores ao congelamento do corpus e não carregam esse hash; a Tabela S5 é o experimento exploratório do BERTimbau citado na Subseção 4.5; a Tabela S16 vem do manifesto confirmatório da Fase 2C, trilha experimental própria, também sem `hash_corpus`. A distinção de trilha é registrada na nota de cada tabela.

## Sumário

| Tabela | Título                                                      | Trilha                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| S1     | Métricas por categoria (suporte, precisão, recall, F1)      | legado, pré-congelamento |
| S2     | Códigos de categoria usados na Figura 3                     | legado, pré-congelamento |
| S3     | <i>Ablation</i> do LSTM: unidades $\times$ <i>dropout</i>   | legado, pré-congelamento |
| S4     | KFold por linha <i>versus</i> GroupKFold por grupo textual  | legado, pré-congelamento |
| S5     | Holdout exploratório do BERTimbau                           | exploratório (BERTimbau) |
| S6     | Dispersão das predições (entropia e Jensen-Shannon)         | rodada canônica          |
| S7     | Curva ABC global, acurácia e macro-F1 por modelo            | rodada canônica          |
| S8     | Tarefa de tipo de manutenção                                | rodada canônica          |
| S9     | Curva ABC interna a cada tipo (LinearSVC)                   | rodada canônica          |
| S10    | Camada de regras de periodicidade <i>versus</i> modelo puro | rodada canônica          |
| S11    | Inferência pareada agrupada (21 pares)                      | rodada canônica          |
| S12    | Macro-F1 sob três convenções de denominador                 | rodada canônica          |
| S13    | Utilidade da reclassificação sob custos assimétricos        | rodada canônica          |
| S14    | Pressupostos estatísticos secundários                       | rodada canônica          |
| S15    | Calibração completa dos sete modelos                        | rodada canônica          |

| Tabela | Título                                                          | Trilha                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S16    | Fase 2C: LinearSVC <i>versus</i> combinações de <i>ensemble</i> | confirmatório (Fase 2C) |

## Tabela S1 — Métricas por categoria

**Fonte:** aba viva da planilha experimental (TABELA\_S1\_METRICAS, gid=1862157493), com *fallback* documentado para docs/dados/metricas\_por\_categoria.json quando a credencial de acesso não está disponível na sessão (src/exportar\_tabela\_por\_categoria.py). Trilha legada, anterior ao congelamento do corpus em 14.060 chamados; não carrega `hash_corpus`. **Denominador:** suporte por categoria varia conforme a coluna **support**; a base desta tabela não é a rodada canônica de 13.972 linhas avaliadas. A coluna **concordancia**, sempre vazia nesta execução, e a coluna **fonte**, constante em todas as linhas (o texto acima), foram omitidas da tabela impressa por não variarem entre categorias.

| categoria                                                                                                                          | support | precision | recall | f1     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| Elétrica > Sistema Fotovoltaico (FV)                                                                                               | 7       | 0,0000    | 0,0000 | 0,0000 |
| Manutenção Preventiva                                                                                                              | 2       | 0,0000    | 0,0000 | 0,0000 |
| Estrutura Predial > Instalações Especiais (gás, ar comprimido, etc.)                                                               | 3       | 0,0380    | 1,0000 | 0,0732 |
| Suprimentos / Apoio Técnico > Transporte                                                                                           | 1       | 0,0556    | 1,0000 | 0,1053 |
| Área Externa e Ambiental > Drenagem                                                                                                | 3       | 0,0833    | 0,3333 | 0,1333 |
| Manutenção Preventiva > Sistemas de incêndio                                                                                       | 9       | 0,2000    | 0,1111 | 0,1429 |
| Manutenção Preventiva > Aplicação cupinizada                                                                                       | 3       | 0,0857    | 1,0000 | 0,1579 |
| Manutenção Preventiva > Bomba                                                                                                      | 3       | 0,0968    | 1,0000 | 0,1765 |
| Instalação de Acessórios e Mobiliário > Instalação/reparo de equipamentos (Suportes de TV, acessórios de banheiro e quadro branco) | 262     | 0,2407    | 0,1489 | 0,1840 |
| Projetos e Reformas > Projeto                                                                                                      | 25      | 0,1691    | 0,9200 | 0,2857 |
| Projetos e Reformas > Reforma                                                                                                      | 83      | 0,1875    | 0,6506 | 0,2911 |
| Manutenção Preventiva > Esgoto                                                                                                     | 33      | 0,1985    | 0,7879 | 0,3171 |
| Suprimentos / Apoio Técnico > Limpeza de equipamentos, ambiente e mobiliário                                                       | 14      | 0,2391    | 0,7857 | 0,3667 |
| Outros > Outros                                                                                                                    | 33      | 0,8000    | 0,2424 | 0,3721 |
| Área Externa e Ambiental > Poda de Árvore / Roçagem                                                                                | 9       | 0,2353    | 0,8889 | 0,3721 |

| categoria                                                                          | support | precision | recall | f1     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| Manutenção Preventiva > Hidráulica                                                 | 32      | 0,2667    | 0,7500 | 0,3934 |
| Outros > Erro de chamado                                                           | 243     | 0,3939    | 0,4280 | 0,4103 |
| Estrutura Predial > Alvenaria / Pisos / Estrutura                                  | 1300    | 0,6559    | 0,3269 | 0,4363 |
| Manutenção Preventiva > Telhados, calhas, rufos, etc.                              | 44      | 0,3551    | 0,8636 | 0,5033 |
| Hidrossanitária > ETA / ETE                                                        | 16      | 0,3488    | 0,9375 | 0,5085 |
| Estrutura Predial > Pintura                                                        | 58      | 0,3676    | 0,8621 | 0,5155 |
| Estrutura Predial > Telhados, calhas, rufos, etc.                                  | 206     | 0,5783    | 0,4660 | 0,5161 |
| Equipamentos de Transporte > Elevador                                              | 22      | 0,4082    | 0,9091 | 0,5634 |
| Área Externa e Ambiental > Manutenção área externa / meio ambiente                 | 94      | 0,7121    | 0,5000 | 0,5875 |
| Suprimentos / Apoio Técnico > Materiais                                            | 85      | 0,4851    | 0,7647 | 0,5936 |
| Manutenção Preventiva > Nobreak                                                    | 10      | 0,4500    | 0,9000 | 0,6000 |
| Segurança contra Incêndio > Sistemas de combate a incêndio (extintores, hidrantes) | 27      | 0,5278    | 0,7037 | 0,6032 |
| Climatização > Ar condicionado central                                             | 36      | 0,5091    | 0,7778 | 0,6154 |
| Elétrica > Subestação                                                              | 18      | 0,5417    | 0,7222 | 0,6190 |
| TI / Dados / Rede > Ponto de rede / fibra ótica / Wi-fi                            | 399     | 0,5524    | 0,8195 | 0,6599 |
| Elétrica > Instalações elétricas                                                   | 940     | 0,7675    | 0,5830 | 0,6626 |
| Instalação de Acessórios e Mobiliário > Placas de identificação                    | 54      | 0,5393    | 0,8889 | 0,6713 |
| Estrutura Predial > Infiltração                                                    | 213     | 0,6113    | 0,8122 | 0,6976 |
| Elétrica > Gerador                                                                 | 38      | 0,5806    | 0,9474 | 0,7200 |
| Hidrossanitária > Bomba                                                            | 38      | 0,6346    | 0,8684 | 0,7333 |
| Climatização > Ar condicionado                                                     | 517     | 0,9873    | 0,5996 | 0,7461 |
| Estrutura Predial > Forro                                                          | 144     | 0,6760    | 0,8403 | 0,7492 |
| Elétrica > Nobreak                                                                 | 127     | 0,6421    | 0,9606 | 0,7697 |
| Hidrossanitária > Hidráulica                                                       | 1276    | 0,9173    | 0,6865 | 0,7853 |

| categoria                                                                      | support | precision | recall | f1     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| Estrutura Predial > Esquadrias, porta, portão e janelas                        | 969     | 0,8407    | 0,8390 | 0,8399 |
| Elétrica > Iluminação                                                          | 747     | 0,8769    | 0,8675 | 0,8721 |
| Manutenção Preventiva > Reservatório                                           | 279     | 0,7982    | 0,9785 | 0,8792 |
| Manutenção Preventiva > Poços artesianos                                       | 13      | 0,8667    | 1,0000 | 0,9286 |
| Manutenção Preventiva > Ar condicionado split                                  | 1795    | 0,9012    | 0,9811 | 0,9395 |
| Climatização > Ar condicionado split                                           | 1117    | 0,9444    | 0,9427 | 0,9435 |
| TI / Dados / Rede > Coleta de dados                                            | 40      | 0,9286    | 0,9750 | 0,9512 |
| Manutenção Preventiva > Vistoria em Instalações                                | 247     | 0,9831    | 0,9393 | 0,9607 |
| Posto de trabalho > Contratação de Posto de trabalho                           | 102     | 0,9612    | 0,9706 | 0,9659 |
| Manutenção Preventiva > Iluminação                                             | 132     | 0,9844    | 0,9545 | 0,9692 |
| Manutenção Preventiva > Elevador                                               | 86      | 0,9655    | 0,9767 | 0,9711 |
| Manutenção Preventiva > Ar condicionado central                                | 165     | 0,9819    | 0,9879 | 0,9849 |
| Manutenção Preventiva > Quadros Elétricos                                      | 576     | 0,9965    | 0,9774 | 0,9869 |
| Manutenção Preventiva > Sistemas de combate a incêndio (extintores, hidrantes) | 45      | 0,9783    | 1,0000 | 0,9890 |
| Manutenção Preventiva > Gerador                                                | 1211    | 0,9992    | 0,9827 | 0,9908 |
| Manutenção Preventiva > Extintor                                               | 14      | 1,0000    | 1,0000 | 1,0000 |

**Tabela S2 — Códigos de categoria (Figura 3)**

**Fonte:** docs/dados/estatistica.json, execução legada anterior ao congelamento (src/gerar\_figura4\_confusoes.py); não carrega hash\_corpus. Mapeia os códigos C01–C10 usados para manter a Figura 3 (principais confusões) legível, para a categoria histórica completa que cada código representa.

| codigo | categoria                                               |
|--------|---------------------------------------------------------|
| C01    | Climatização > Ar condicionado split                    |
| C02    | Elétrica > Instalações elétricas                        |
| C03    | Estrutura Predial > Alvenaria / Pisos / Estrutura       |
| C04    | Estrutura Predial > Esquadrias, porta, portão e janelas |
| C05    | Hidrossanitária > Hidráulica                            |

| codigo | categoria                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C06    | Instalação de Acessórios e Mobiliário > Instalação/reparo de equipamentos (Suportes de TV, acessórios de banheiro e quadro branco) |
| C07    | Manutenção Preventiva > Ar condicionado split                                                                                      |
| C08    | Manutenção Preventiva > Reservatório                                                                                               |
| C09    | Outros > Erro de chamado                                                                                                           |
| C10    | TI / Dados / Rede > Ponto de rede / fibra ótica / Wi-fi                                                                            |

**Tabela S3 — Ablation do LSTM: unidades  $\times$  dropout**

**Fonte:** 04\_artigo/figuras/ablation\_lstm\_resultados.json (src/ablation\_lstm.py). *Snapshot* legado de 24/07/2026, com cobertura parcial da revisão humana (9.096 linhas validadas) e rótulo de treino histórico; não carrega `hash_corpus`. O script tornou-se inoperante após a varredura de reindexação por `id_chamado` de 02/08/2026 (docs/RASTREABILIDADE\_LSTM.md) e os números não foram regeados sob o protocolo atual. **Denominador:** 9.096 linhas validadas na execução original. `units64_dropout05_atual` é a configuração usada no LSTM reportado no corpo do artigo.

| variante                 | units | dropout | n_validado | acerto_validado | acertos | erros |
|--------------------------|-------|---------|------------|-----------------|---------|-------|
| units64_dropout054_atual |       | 0,5000  | 9096       | 0,8635          | 7854    | 1242  |
| units128_dropout038      |       | 0,3000  | 9096       | 0,8603          | 7825    | 1271  |
| units128_dropout038      |       | 0,5000  | 9096       | 0,8497          | 7729    | 1367  |
| units64_dropout084       |       | 0,3000  | 9096       | 0,8459          | 7694    | 1402  |

**Tabela S4 — KFold por linha *versus* GroupKFold por grupo textual**

**Fonte:** 04\_artigo/figuras/comparacao\_kfold\_groupkfold.json (src/comparacao\_kfold\_groupkfold.py). Base de 01/08/2026, com 14.094 chamados, anterior ao congelamento em 14.060; alvo é a categoria histórica, não a referência humana revisada; não carrega `hash_corpus`. Mede o efeito de vazamento textual entre treino e teste quando o particionamento ignora grupos de texto normalizado idêntico — a mesma sensibilidade citada em prosa na Subseção 4.5 (ganho espúrio entre 0,89 e 1,84 ponto percentual). **Coluna delta:** acurácia sob KFold menos acurácia sob GroupKFold, por modelo.

| modelo              | acuracia_kfold | acuracia_groupkfold | delta  | macro_f1_kfold | macro_f1_groupkfold |
|---------------------|----------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
| naive_bayes         | 0,6969         | 0,6880              | 0,0089 | 0,2004         | 0,1815              |
| regressao_logistica | 0,7645         | 0,7517              | 0,0128 | 0,5415         | 0,4979              |
| linear_svc          | 0,8004         | 0,7852              | 0,0152 | 0,5691         | 0,5178              |
| sgd                 | 0,7717         | 0,7610              | 0,0107 | 0,5346         | 0,4878              |
| extra_trees         | 0,7841         | 0,7686              | 0,0155 | 0,4884         | 0,4158              |
| random_forest       | 0,7779         | 0,7595              | 0,0184 | 0,4591         | 0,3770              |
| lstm                | 0,6836         | 0,6726              | 0,0110 | 0,3556         | 0,3302              |

**Tabela S5 — Holdout exploratório do BERTimbau**

**Fonte:** avaliação held-out complementar do BERTimbau, citada em prosa na Subseção 4.5. **Trilha:** experimento exploratório, não comparável à rodada canônica: não cobre o corpus probabilisticamente, usa subamostragem estratificada com parada antecipada e não carrega `hash_corpus`. Não foi localizado neste repositório, sob controle de versão, um script gerador correspondente a este nome de arquivo; o conteúdo do CSV foi preservado byte a byte nesta rodada, apenas renomeado de S6 para S5 na renumeração contínua. **Denominador:** lote de 1.000 chamados, dos quais 983 possuem referência humana revisada (coluna `protocolo`, omitida da tabela impressa por ser constante em todas as linhas — o texto está acima). **acerto\_referencia** é o acerto contra a referência humana revisada; **concordancia\_historica**, a concordância com a categoria histórica.

| modelo              | concordancia_historica | acerto_referencia | ic95_min | ic95_max |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|
| BERTimbau           | 0,6650                 | 0,6785            | 0,6490   | 0,7060   |
| LinearSVC           | 0,6500                 | 0,6734            | 0,6450   | 0,7019   |
| Regressao Logistica | 0,6210                 | 0,6511            | 0,6236   | 0,6816   |
| SGD                 | 0,6210                 | 0,6511            | 0,6205   | 0,6806   |
| Extra Trees         | 0,5950                 | 0,6022            | 0,5727   | 0,6328   |

| modelo        | concordancia_historica | acerto_referencia | ic95_min | ic95_max |
|---------------|------------------------|-------------------|----------|----------|
| Random Forest | 0,5880                 | 0,6002            | 0,5717   | 0,6307   |
| Naive Bayes   | 0,5230                 | 0,5209            | 0,4903   | 0,5493   |
| LSTM          | 0,4560                 | 0,4802            | 0,4486   | 0,5107   |

## Tabela S6 — Dispersão das predições

**Fonte:** docs/dados/comparacao\_historica.json, rodada canônica (hash\_corpus 1e4762438a7e...). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas, 41 categorias com suporte. **entropia\_normalizada** mede a dispersão das predições de cada modelo entre as categorias; **js\_contra\_o\_historico**, a divergência de Jensen-Shannon entre a distribuição de predições do modelo e a distribuição da categoria histórica.

| modelo              | categorias_previstas | entropia_normalizada | js_contra_o_historico |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| LSTM                | 41                   | 0,8362               | 0,0167                |
| Regressao Logistica | 41                   | 0,8045               | 0,0127                |
| SGD                 | 41                   | 0,8023               | 0,0092                |
| LinearSVC           | 41                   | 0,7900               | 0,0055                |
| Extra Trees         | 39                   | 0,7466               | 0,0087                |
| Random Forest       | 39                   | 0,7403               | 0,0117                |
| Naive Bayes         | 22                   | 0,6131               | 0,0652                |

## Tabela S7 — Curva ABC global, acurácia e macro-F1 por modelo

**Fonte:** docs/dados/recortes\_canonicos.json, rodada canônica. As linhas com **modelo = LinearSVC** correspondem aos números citados em prosa na Subseção 4.5 (classe A com 81,83% do volume; macro-F1 de 0,8207 em A contra 0,5018 em C). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

| modelo              | classe | categorias | chamados | proporcao_do_volum | acuracia | macro_f1 |
|---------------------|--------|------------|----------|--------------------|----------|----------|
| Extra Trees         | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,8488   | 0,7978   |
| Extra Trees         | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,6778   | 0,7447   |
| Extra Trees         | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,4466   | 0,4455   |
| LinearSVC           | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,8539   | 0,8207   |
| LinearSVC           | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,7416   | 0,7521   |
| LinearSVC           | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,5582   | 0,5018   |
| LSTM                | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,7586   | 0,7435   |
| LSTM                | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,6360   | 0,6356   |
| LSTM                | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,4673   | 0,2903   |
| Naive Bayes         | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,8239   | 0,6880   |
| Naive Bayes         | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,2291   | 0,2527   |
| Naive Bayes         | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,0718   | 0,0477   |
| Random Forest       | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,8388   | 0,7839   |
| Random Forest       | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,6658   | 0,7312   |
| Random Forest       | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,4338   | 0,4141   |
| Regressao Logistica | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,8203   | 0,8003   |
| Regressao Logistica | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,7814   | 0,7545   |
| Regressao Logistica | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,5981   | 0,5158   |
| SGD                 | A      | 12         | 11433    | 0,8183             | 0,8263   | 0,8025   |
| SGD                 | B      | 12         | 1912     | 0,1368             | 0,7746   | 0,7549   |
| SGD                 | C      | 17         | 627      | 0,0449             | 0,6045   | 0,5091   |

## Tabela S8 — Tarefa de tipo de manutenção

**Fonte:** docs/dados/recortes\_canonicos.json, rodada canônica. Desempenho de cada modelo na tarefa projetada de distinguir preventiva, corretiva e não manutenção. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

| modelo        | acuracia | macro_f1 | f1_preventiva | f1_corretiva | f1_ao_manutencao |
|---------------|----------|----------|---------------|--------------|------------------|
| Extra Trees   | 0,9497   | 0,7999   | 0,9762        | 0,9596       | 0,4638           |
| Random Forest | 0,9490   | 0,7907   | 0,9762        | 0,9592       | 0,4367           |
| LinearSVC     | 0,9443   | 0,8180   | 0,9742        | 0,9547       | 0,5250           |
| Naive Bayes   | 0,9421   | 0,7298   | 0,9662        | 0,9548       | 0,2684           |
| SGD           | 0,9355   | 0,8173   | 0,9718        | 0,9470       | 0,5330           |
| Regressao     | 0,9317   | 0,8116   | 0,9715        | 0,9437       | 0,5196           |
| Logistica     |          |          |               |              |                  |
| LSTM          | 0,8999   | 0,7403   | 0,9559        | 0,9172       | 0,3478           |

## Tabela S9 — Curva ABC interna a cada tipo (LinearSVC)

**Fonte:** docs/dados/recortes\_canonicos.json, rodada canônica, recorte do modelo de referência (LinearSVC). Diferente da Tabela S7: aqui a classe ABC é calculada dentro de cada tipo de manutenção (**proporcao\_do\_volume\_do\_tipo**), não sobre o volume global — a mesma distinção declarada na Subseção 4.5 do artigo entre curva ABC global e curva ABC interna ao tipo. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas, particionadas pelos três tipos de manutenção.

| tipo           | classe | categorias | chamados | proporcao_do_volume_do_tipo | acuracia_tipo | macro_f1 |
|----------------|--------|------------|----------|-----------------------------|---------------|----------|
| Preventiva     | A      | 4          | 4091     | 0,8346                      | 0,9897        | 0,9727   |
| Preventiva     | B      | 4          | 630      | 0,1285                      | 0,9556        | 0,9645   |
| Preventiva     | C      | 5          | 181      | 0,0369                      | 0,5193        | 0,5071   |
| Corretiva      | A      | 7          | 6937     | 0,8176                      | 0,7921        | 0,7835   |
| Corretiva      | B      | 5          | 1128     | 0,1329                      | 0,6365        | 0,6357   |
| Corretiva      | C      | 9          | 420      | 0,0495                      | 0,7286        | 0,6614   |
| Não manutenção | A      | 4          | 521      | 0,8906                      | 0,4952        | 0,5184   |
| Não manutenção | B      | 2          | 51       | 0,0872                      | 0,1569        | 0,1702   |
| Não manutenção | C      | 1          | 13       | 0,0222                      | 0,0769        | 0,0909   |

## Tabela S10 — Camada de regras de periodicidade *versus* modelo puro

**Fonte:** docs/dados/regras\_versus\_modelos.json, rodada canônica. Compara cada modelo puro ao híbrido com a camada de regras de periodicidade preventiva, nos disparos em que a regra se aplica. **Denominador:** 4.487 disparos da regra sobre as 13.972 linhas avaliadas.

| modelo        | acuracia_puro | acuracia_hibrido | macro_f1_puro | macro_f1_hibrido | delta_macro_f1 | disparos | conflitos | regra_acerta | modelo_acerta |
|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|
| Regressao     | 0,8050        | 0,8060           | 0,6689        | 0,6686           | -0,0003        | 4487     | 47        | 27           | 14            |
| Logistica     |               |                  |               |                  |                |          |           |              |               |
| LinearSVC     | 0,8253        | 0,8252           | 0,6684        | 0,6667           | -0,0017        | 4487     | 31        | 11           | 13            |
| SGD           | 0,8093        | 0,8100           | 0,6669        | 0,6676           | 0,0007         | 4487     | 45        | 25           | 15            |
| Extra Trees   | 0,8073        | 0,8077           | 0,6362        | 0,6324           | -0,0038        | 4487     | 47        | 22           | 17            |
| Random Forest | 0,7970        | 0,7975           | 0,6152        | 0,6114           | -0,0038        | 4487     | 48        | 23           | 16            |
| LSTM          | 0,7287        | 0,7305           | 0,5240        | 0,5267           | 0,0027         | 4487     | 53        | 31           | 7             |
| Naive Bayes   | 0,7088        | 0,7225           | 0,2951        | 0,3537           | 0,0586         | 4487     | 219       | 201          | 9             |

## Tabela S11 — Inferência pareada agrupada

**Fonte:** docs/dados/inferencia\_agrupada.json, rodada canônica. Os 21 pares completos entre os sete modelos, que o corpo do artigo resume em seis linhas (Subseção 4.2). Unidade de análise: grupo de texto normalizado idêntico, não a

linha (04\_artigo/README.md, “Regra estatística obrigatória”). Dividida em duas partes por largura de página: (a) diferença de acurácia, intervalo de confiança e grupos a favor de cada modelo; (b) tamanho de efeito pareado,  $p$  permutacional,  $p$  ajustado por Holm e significância. As colunas `modelo_1/modelo_2` repetem-se nas duas partes para permitir o cruzamento. **Denominador:** 9.735 grupos textuais no recorte de 13.972 linhas avaliadas.

**(a) Diferença de acurácia e grupos a favor**

| modelo_1    | modelo_2    | diferenca_de_acuracia | ic95_min | ic95_max | grupos_a_favor | grupos_a_favor | grupos2 empatados |
|-------------|-------------|-----------------------|----------|----------|----------------|----------------|-------------------|
| LinearSVC   | Naive Bayes | 0,1165                | 0,1028   | 0,1329   | 1961           | 549            | 7225              |
| SGD         | Naive Bayes | 0,1005                | 0,0871   | 0,1163   | 1924           | 737            | 7074              |
| Extra Trees | Naive Bayes | 0,0986                | 0,0856   | 0,1141   | 1636           | 468            | 7631              |
| LinearSVC   | LSTM        | 0,0966                | 0,0875   | 0,1061   | 1682           | 349            | 7704              |
| Regressao   | Naive Bayes | 0,0963                | 0,0826   | 0,1121   | 1970           | 842            | 6923              |
| Logistica   |             |                       |          |          |                |                |                   |
| Random      | Naive Bayes | 0,0882                | 0,0753   | 0,1035   | 1559           | 540            | 7636              |
| Forest      |             |                       |          |          |                |                |                   |
| SGD         | LSTM        | 0,0805                | 0,0724   | 0,0891   | 1537           | 429            | 7769              |
| Extra Trees | LSTM        | 0,0786                | 0,0704   | 0,0873   | 1622           | 533            | 7580              |
| Regressao   | LSTM        | 0,0763                | 0,0684   | 0,0846   | 1505           | 456            | 7774              |
| Logistica   |             |                       |          |          |                |                |                   |
| Random      | LSTM        | 0,0682                | 0,0604   | 0,0763   | 1555           | 615            | 7565              |
| Forest      |             |                       |          |          |                |                |                   |
| LinearSVC   | Random      | 0,0283                | 0,0229   | 0,0341   | 896            | 503            | 8336              |
|             | Forest      |                       |          |          |                |                |                   |
| LinearSVC   | Regressao   | 0,0203                | 0,0156   | 0,0248   | 598            | 314            | 8823              |
|             | Logistica   |                       |          |          |                |                |                   |
| LinearSVC   | Extra Trees | 0,0180                | 0,0130   | 0,0232   | 759            | 515            | 8461              |
| LinearSVC   | SGD         | 0,0160                | 0,0118   | 0,0204   | 533            | 308            | 8894              |
| SGD         | Random      | 0,0123                | 0,0071   | 0,0176   | 767            | 599            | 8369              |
|             | Forest      |                       |          |          |                |                |                   |
| Extra Trees | Random      | 0,0104                | 0,0073   | 0,0134   | 301            | 152            | 9282              |
|             | Forest      |                       |          |          |                |                |                   |
| SGD         | Regressao   | 0,0042                | 0,0019   | 0,0067   | 161            | 102            | 9472              |
|             | Logistica   |                       |          |          |                |                |                   |
| LSTM        | Naive Bayes | 0,0200                | 0,0068   | 0,0352   | 1487           | 1408           | 6840              |
| Regressao   | Random      | 0,0081                | 0,0025   | 0,0135   | 803            | 694            | 8238              |
| Logistica   | Forest      |                       |          |          |                |                |                   |
| Extra Trees | Regressao   | 0,0023                | -0,0031  | 0,0079   | 718            | 678            | 8339              |
|             | Logistica   |                       |          |          |                |                |                   |
| SGD         | Extra Trees | 0,0019                | -0,0031  | 0,0072   | 643            | 624            | 8468              |

**(b) Tamanho de efeito e significância**

| modelo_1    | modelo_2    | d_pareado_por_grupo | permutacional | p_ajustado_holm | significativo | p_ajustado_holm_por_linha |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| LinearSVC   | Naive Bayes | 0,1644              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| SGD         | Naive Bayes | 0,1402              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Extra Trees | Naive Bayes | 0,1413              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| LinearSVC   | LSTM        | 0,3133              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Regressao   | Naive Bayes | 0,1332              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Logistica   |             |                     |               |                 |               |                           |
| Random      | Naive Bayes | 0,1263              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Forest      |             |                     |               |                 |               |                           |
| SGD         | LSTM        | 0,2610              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Extra Trees | LSTM        | 0,2428              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Regressao   | LSTM        | 0,2467              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Logistica   |             |                     |               |                 |               |                           |
| Random      | LSTM        | 0,2094              | 0,0001        | 0,0021          | sim           | 0,0000                    |
| Forest      |             |                     |               |                 |               |                           |

| modelo_1            | modelo_2            | d_pareado_por_grupo | p_permutacional | p_ajustado_holmsignificativo | p_ajustado_holm_por_linha |         |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| LinearSVC           | Random Forest       | 0,1076              | 0,0001          | 0,0021                       | sim                       | 0,0000  |
| LinearSVC           | Regressao Logistica | 0,0941              | 0,0001          | 0,0021                       | sim                       | 0,0000  |
| LinearSVC           | Extra Trees         | 0,0707              | 0,0001          | 0,0021                       | sim                       | 0,0000  |
| LinearSVC           | SGD                 | 0,0774              | 0,0001          | 0,0021                       | sim                       | 0,0000  |
| SGD                 | Random Forest       | 0,0467              | 0,0001          | 0,0021                       | sim                       | 2,1e-05 |
| Extra Trees         | Random Forest       | 0,0679              | 0,0001          | 0,0021                       | sim                       | 0,0000  |
| SGD                 | Regressao Logistica | 0,0369              | 0,0007          | 0,0035                       | sim                       | 0,0014  |
| LSTM                | Naive Bayes         | 0,0272              | 0,0042          | 0,0164                       | sim                       | 4e-06   |
| Regressao Logistica | Random Forest       | 0,0293              | 0,0041          | 0,0164                       | sim                       | 0,0120  |
| Extra Trees         | Regressao Logistica | 0,0085              | 0,4212          | 0,8423                       | nao                       | 0,8194  |
| SGD                 | Extra Trees         | 0,0076              | 0,4771          | 0,8423                       | nao                       | 0,8194  |

**Tabela S12 — Macro-F1 sob três convenções de denominador**

**Fonte:** docs/dados/sensibilidade\_classes\_raras.json, rodada canônica. Recalcula o macro-F1 sob três universos de categorias: **macro\_f1\_41\_avaliables** (as 41 categorias com suporte na rodada canônica), **macro\_f1\_50\_taxonomia** (as 50 categorias declaradas pelo autor, incluindo as sem suporte observado) e **macro\_f1\_14\_familias** (14 famílias de categoria agregadas). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas; a acurácia não varia entre convenções, apenas o macro-F1.

| modelo              | acuracia | macro_f1_41_avaliables | macro_f1_50_taxonomia | macro_f1_14_familias |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Regressao Logistica | 0,8050   | 0,6689                 | 0,5485                | 0,6801               |
| LinearSVC           | 0,8253   | 0,6684                 | 0,5481                | 0,6816               |
| SGD                 | 0,8093   | 0,6669                 | 0,5469                | 0,6730               |
| Extra Trees         | 0,8073   | 0,6362                 | 0,5217                | 0,6548               |
| Random Forest       | 0,7970   | 0,6152                 | 0,5044                | 0,6346               |
| LSTM                | 0,7287   | 0,5240                 | 0,4297                | 0,5240               |
| Naive Bayes         | 0,7088   | 0,2951                 | 0,2420                | 0,3626               |

**Tabela S13 — Utilidade da reclassificação sob custos assimétricos**

**Fonte:** docs/dados/utilidade\_reclassificacao.json, rodada canônica. **ganho\_liquido\_simples** é corrigidos - prejudicados, o resultado principal citado no corpo, sob a suposição de custos iguais; as demais colunas qualificam esse resultado sob custos assimétricos, sem substituí-lo. Dividida em duas partes por largura de página: (a) aplicação direta da reclassificação, com **rho\_de\_equilibrio** (razão de custo em que o ganho líquido zera) e a utilidade sob cinco valores de ; (b) triagem por divergência entre modelo e categoria histórica, com a fila resultante, sua precisão e a utilidade sob quatro valores de . **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

**(a) Aplicação direta**

| modelo              | corrigidos | prejudicados | neutros | ganho_liquido | simples | utilidade_rho_0.25 | utilidade_rho_0.5 | utilidade_rho_0.75 | utilidade_rho_1 | utilidade_rho_4 |
|---------------------|------------|--------------|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| LinearSVC           | 475        | 2321         | 53      | -1846         | 0,2047  | -                  | -                 | -                  | -               | -               |
|                     |            |              |         |               |         | 105,2000           | 685,5000          | 1846,0000          | 4167,0000       | 8809,0000       |
| SGD                 | 489        | 2559         | 52      | -2070         | 0,1911  | -                  | -                 | -                  | -               | -               |
|                     |            |              |         |               |         | 150,8000           | 790,5000          | 2070,0000          | 4629,0000       | 9747,0000       |
| Extra Trees         | 422        | 2519         | 71      | -2097         | 0,1675  | -                  | -                 | -                  | -               | -               |
|                     |            |              |         |               |         | 207,8000           | 837,5000          | 2097,0000          | 4616,0000       | 9654,0000       |
| Regressao Logistica | 492        | 2621         | 48      | -2129         | 0,1877  | -                  | -                 | -                  | -               | -               |
|                     |            |              |         |               |         | 163,2000           | 818,5000          | 2129,0000          | 4750,0000       | 9992,0000       |

| modelo        | corrigidos | prejudicados | neutros | ganho_liquido | limiar_de_qualidade | rejeita_normalidade | confianca_da_confianca | spearman_confianca | ponto_biserial | confianca_acerto |
|---------------|------------|--------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Random Forest | 416        | 2658         | 74      | -2242         | 0,1565              | -                   | -                      | -                  | -              | -                |
| LSTM          | 426        | 3621         | 121     | -3195         | 0,1176              | -                   | -                      | -                  | -              | -                |
| Naive Bayes   | 309        | 3783         | 164     | -3474         | 0,0817              | -                   | -                      | -                  | -              | -                |
|               |            |              |         |               |                     | 636,8000            | 1582,5000              | 3474,0000          | 7257,0000      | 14823,0000       |

#### (b) Triagem por divergência

| modelo              | fila_de_triagem | precisao_da_fila | U_triagem_lambda_0.1 | U_triagem_lambda_0.2 | U_triagem_lambda_0.3 | U_triagem_lambda_0.4 | U_triagem_lambda_0.5 |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| LinearSVC           | 2849            | 0,1853           | 528,0000             | 385,5000             | 243,1000             | -41,8000             |                      |
| SGD                 | 3100            | 0,1745           | 541,0000             | 386,0000             | 231,0000             | -79,0000             |                      |
| Extra Trees         | 3012            | 0,1637           | 493,0000             | 342,4000             | 191,8000             | -109,4000            |                      |
| Regressao Logistica | 3161            | 0,1708           | 540,0000             | 381,9000             | 223,9000             | -92,2000             |                      |
| Random Forest       | 3148            | 0,1557           | 490,0000             | 332,6000             | 175,2000             | -139,6000            |                      |
| LSTM                | 4168            | 0,1312           | 547,0000             | 338,6000             | 130,2000             | -286,6000            |                      |
| Naive Bayes         | 4256            | 0,1111           | 473,0000             | 260,2000             | 47,4000              | -378,2000            |                      |

### Tabela S14 — Pressupostos estatísticos secundários

**Fonte:** docs/dados/inferencia\_canonica.json, rodada canônica. Verificações que não decidem a comparação pareada principal entre classificadores e por isso não integram o corpo do artigo (normalidade de Shapiro-Wilk, variância da confiança, VIF entre confianças, correlação de Spearman e ponto-biserial entre confiança e acerto). Publicadas aqui por terem sido calculadas; 04\_artigo/README.md (“Regra estatística obrigatória”) registra que nenhuma delas deve ser lida como prova de calibração ou como justificativa de escolha de modelo. **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas.

| modelo              | shapiro_w | shapiro_p | rejeita_normalidade | variacao_da_confianca | confianca | spearman_confianca | ponto_biserial | confianca_acerto |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------|
| Extra Trees         | 0,8606    | 5,81e-55  | sim                 | 0,0723                | 20,7840   | 0,5272             | 0,5569         |                  |
| LinearSVC           | 0,9209    | 2,41e-45  | sim                 | 0,0046                | 4,2080    | 0,4850             | 0,4500         |                  |
| LSTM                | 0,8211    | 1,67e-59  | sim                 | 0,0834                | 3,1090    | 0,6160             | 0,6560         |                  |
| Naive Bayes         | 0,8335    | 3,55e-58  | sim                 | 0,0846                | 4,0160    | 0,6077             | 0,6277         |                  |
| Random Forest       | 0,8633    | 1,3e-54   | sim                 | 0,0764                | 22,3220   | 0,5391             | 0,5644         |                  |
| Regressao Logistica | 0,8700    | 9,89e-54  | sim                 | 0,1078                | 26,9100   | 0,4809             | 0,4819         |                  |
| SGD                 | 0,9057    | 3,11e-48  | sim                 | 0,0903                | 29,9840   | 0,4941             | 0,4847         |                  |

### Tabela S15 — Calibração completa dos sete modelos

**Fonte:** docs/dados/calibracao\_canonica.json, rodada canônica. O corpo do artigo (Tabela 4) mostra uma versão reduzida, com os quatro modelos mais competitivos em acurácia e sem o Random Forest; esta tabela traz os sete, incluindo Naive Bayes e LSTM, cujo ECE aumenta após a calibração isotônica (Subseção 4.3). **Denominador:** 13.972 linhas avaliadas, cinco dobras com limiar de automação seletiva calculado.

| modelo              | ece_bruto | ece_calibrado | brier_bruto | brier_calibrado | cobertura_alvo | acuracia_seletiva | dobras_com_limiar |
|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| LinearSVC           | 0,6925    | 0,0178        | 0,6052      | 0,1034          | 0,6890         | 0,9464            | 5                 |
| SGD                 | 0,3046    | 0,0109        | 0,2230      | 0,1124          | 0,6162         | 0,9531            | 5                 |
| Extra Trees         | 0,0859    | 0,0108        | 0,1171      | 0,1057          | 0,6732         | 0,9502            | 5                 |
| Regressao Logistica | 0,2351    | 0,0189        | 0,1946      | 0,1173          | 0,6237         | 0,9415            | 5                 |
| Random Forest       | 0,0913    | 0,0145        | 0,1211      | 0,1082          | 0,6580         | 0,9495            | 5                 |
| LSTM                | 0,0158    | 0,0479        | 0,1126      | 0,1221          | 0,6545         | 0,9210            | 5                 |

| modelo      | ece_bruto | ece_calibrado | brier_bruto | brier_calibrado | cobertura_alvo | precisao_seletiva | dobras | limiar |
|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| Naive Bayes | 0,0144    | 0,0206        | 0,1252      | 0,1280          | 0,5518         | 0,9306            | 5      |        |

**Tabela S16 — Fase 2C: LinearSVC *versus* combinações de *ensemble***

**Fonte:** manifesto confirmatório da Execução Científica 1 da Fase 2C (`docs/dados/ensemble/fase2c/fase2c_execucao_cientifica_1_manifesto`), lido por `src/tabelas_suplementares_canonicas.py`, que valida universo modelável, denominador, capacidade da fila e proveniência da Fase 2B antes de gravar qualquer valor, e aborta em caso de divergência. **Trilha própria:** não pertence à rodada canônica do artigo principal e não carrega `hash_corpus`; nenhum valor desta tabela foi recalculado, todos vêm lidos diretamente do manifesto já congelado. Compara o LinearSVC a três combinações (votação majoritária, votação suave ponderada, *stacking*) em fila de igual capacidade K, agregado e por dobra externa (`outer_fold`). Nenhuma combinação supera o LinearSVC no agregado (Subseção 4.5, Tabela 5 do corpo); o único ganho local, do *stacking* na terceira dobra (123 capturados contra 119), não se sustenta fora dela. **Denominador:** 13.970 registros modeláveis, 593 divergências entre categoria histórica e referência revisada (`y1_denominador`).

| escopo   | outer_fold | metodo          | K    | y1_denominador | capturados | precisao | recall | diff_capturados | diff_precisao | diff_recall |
|----------|------------|-----------------|------|----------------|------------|----------|--------|-----------------|---------------|-------------|
| agregado |            | LinearSVC       | 2840 | 593            | 523        | 0,1842   | 0,8820 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |
| agregado |            | Votacao         | 2840 | 593            | 516        | 0,1817   | 0,8702 | -7              | -0,0025       | -0,0118     |
| agregado |            | majori-taria    |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| agregado |            | Votacao         | 2840 | 593            | 503        | 0,1771   | 0,8482 | -20             | -0,0070       | -0,0337     |
| agregado |            | suave ponderada |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| agregado |            | Stacking        | 2840 | 593            | 512        | 0,1803   | 0,8634 | -11             | -0,0039       | -0,0185     |
| fold     | 1          | LinearSVC       | 564  | 124            | 104        | 0,1844   | 0,8387 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |
| fold     | 1          | Votacao         | 564  | 124            | 102        | 0,1809   | 0,8226 | -2              | -0,0035       | -0,0161     |
| fold     |            | majori-taria    |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| fold     | 1          | Votacao         | 564  | 124            | 97         | 0,1720   | 0,7823 | -7              | -0,0124       | -0,0565     |
| fold     |            | suave ponderada |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| fold     | 1          | Stacking        | 564  | 124            | 101        | 0,1791   | 0,8145 | -3              | -0,0053       | -0,0242     |
| fold     | 2          | LinearSVC       | 560  | 95             | 85         | 0,1518   | 0,8947 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |
| fold     | 2          | Votacao         | 560  | 95             | 85         | 0,1518   | 0,8947 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |
| fold     |            | majori-taria    |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| fold     | 2          | Votacao         | 560  | 95             | 82         | 0,1464   | 0,8632 | -3              | -0,0054       | -0,0316     |
| fold     |            | suave ponderada |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| fold     | 2          | Stacking        | 560  | 95             | 82         | 0,1464   | 0,8632 | -3              | -0,0054       | -0,0316     |
| fold     | 3          | LinearSVC       | 616  | 135            | 119        | 0,1932   | 0,8815 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |
| fold     | 3          | Votacao         | 616  | 135            | 117        | 0,1899   | 0,8667 | -2              | -0,0032       | -0,0148     |
| fold     |            | majori-taria    |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| fold     | 3          | Votacao         | 616  | 135            | 118        | 0,1916   | 0,8741 | -1              | -0,0016       | -0,0074     |
| fold     |            | suave ponderada |      |                |            |          |        |                 |               |             |
| fold     | 3          | Stacking        | 616  | 135            | 123        | 0,1997   | 0,9111 | 4               | 0,0065        | 0,0296      |
| fold     | 4          | LinearSVC       | 507  | 113            | 102        | 0,2012   | 0,9027 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |
| fold     | 4          | Votacao         | 507  | 113            | 100        | 0,1972   | 0,8850 | -2              | -0,0039       | -0,0177     |
| fold     |            | majori-taria    |      |                |            |          |        |                 |               |             |

| escopo | outer_fold | metodo                  | K   | y1_denominador | capturados | precisao | recall | diff_capturados | diff_precisao | diff_recall | diff_arvss | linear |
|--------|------------|-------------------------|-----|----------------|------------|----------|--------|-----------------|---------------|-------------|------------|--------|
| fold   | 4          | Votacao suave ponderada | 507 | 113            | 98         | 0,1933   | 0,8673 | -4              | -0,0079       | -0,0354     |            |        |
| fold   | 4          | Stacking                | 507 | 113            | 98         | 0,1933   | 0,8673 | -4              | -0,0079       | -0,0354     |            |        |
| fold   | 5          | LinearSVC               | 593 | 126            | 113        | 0,1906   | 0,8968 | 0               | 0,0000        | 0,0000      |            |        |
| fold   | 5          | Votacao majoritaria     | 593 | 126            | 112        | 0,1889   | 0,8889 | -1              | -0,0017       | -0,0079     |            |        |
| fold   | 5          | Votacao suave ponderada | 593 | 126            | 108        | 0,1821   | 0,8571 | -5              | -0,0084       | -0,0397     |            |        |
| fold   | 5          | Stacking                | 593 | 126            | 108        | 0,1821   | 0,8571 | -5              | -0,0084       | -0,0397     |            |        |

## Proveniência deste documento

- Nenhum modelo foi retreinado, ajustado ou reavaliado para compor este material; todas as tabelas reproduzem artefatos já existentes no repositório antes desta rodada.
- As Tabelas S1 a S4 (legado, pré-congelamento) e a Tabela S5 (exploratório, BERTimbau) não carregam `hash_corpus` e não são comparáveis, linha a linha, aos números do corpo do artigo.
- As Tabelas S6 a S15 carregam `hash_corpus 1e4762438a7e3627d3e32c1025f6bcb169e786881d8e86207806fdf98846409a`, conferido por `python src/matriz_proveniencia.py` sem divergência.
- A Tabela S16 vem do manifesto confirmatório da Fase 2C, trilha experimental própria, validada por proveniência (universo, denominador, capacidade e origem da Fase 2B) em vez de `hash_corpus`.
- Detalhamento completo da renumeração S5–S17 para S4–S16 e da consolidação deste documento: `docs/AUDITORIA_MATERIAL_SUPLEMENTAR`